# Tinker

Tutorial completo: todas as opções, para que servem e como usar

Versão 2.70.4 · 26/10/2026

Editor de memória para jogos offline de um jogador (como o GameGuardian e o Cheat Engine). Precisa de root. Não use em jogo online.

# Onde fica cada coisa

O Tinker é organizado como um canivete: o que se usa toda hora fica no topo; o resto, recolhido ou numa aba própria.

| Parte | Para que serve | Opções |
|---|---|---|
| **Começo** | Abrir o Tinker, escolher o jogo e usar o menu flutuante sobre o jogo. | Para que serve o Tinker, Menu flutuante, Barra rápida |
| **Busca** | Achar onde o jogo guarda um número: buscar, refinar, editar e congelar. | Como achar um valor, O que digitar no valor, Tipos de valor, Valores cifrados (cadeado), Valor desconhecido, Achar sozinho, Qual resultado salvar, Editar resultados, Mais buscas, Foto do jogo, Onde o jogo escreve, Editor de save |
| **Ferramentas** | Atalhos prontos para casos comuns, logo abaixo da busca: uma ferramenta aberta por vez. | Ferramentas, Fácil, Velocidade (Unity), Cronômetros, Loja, Desbloquear (Unity), Disfarçado |
| **Salvos** | O que você achou fica aqui: congelar, dar nome, receitas, patches e voltar sozinho ao reabrir. | Salvar e congelar, Ponteiros e reabrir o jogo, Receitas, Código e patches |
| **Memória** | Ver a memória em volta, a ficha do objeto (campos com nome), métodos e funções do jogo. | Endereços e Buscar perto, Ficha do objeto, Métodos (Unity), Funções da lib (sem IDA), Unreal e Lua |
| **Registro** | O que aconteceu e por quê: quedas do jogo e o relatório para investigar. | O jogo fechou, Reportar um problema |
| **Ajustes** | Assistente (IA), menu flutuante, busca, ponteiros, backup e atualização. | Assistente (IA), Opções, Biblioteca e backup |

## Caminho mais rápido

1. Abra o Tinker: a bolinha aparece sobre o jogo. Toque nela e escolha o jogo.
2. Digite o número da tela e toque em Nova busca.
3. Mude o número no jogo, digite o novo e toque em Refinar, até sobrar 1.
4. Toque no resultado: Novo valor, ou ❄ Congelar. Ele vai para Salvos e volta sozinho quando o jogo reabrir.
5. Não achou? Use Fácil, Achar sozinho ou Disfarçado nas Ferramentas.

# Começo

Abrir o Tinker, escolher o jogo e usar o menu flutuante sobre o jogo.

### Para que serve o Tinker

Editor de memória para jogos offline de um jogador, como o GameGuardian e o Cheat Engine: acha onde o jogo guarda um número (moedas, vida, tempo), muda, congela e faz a mudança voltar sozinha da próxima vez. Precisa de root (Magisk). Não use em jogo online.

### Menu flutuante

Abrir o Tinker já abre a bolinha sobre o jogo e tira o app da frente (dá para desligar em Ajustes). Toque na bolinha para abrir o painel; segure para abrir o outro modo (painel ↔ barra rápida). No topo: toque no nome do jogo para trocar; olho (segure) espia o jogo; /▶ pausa; ⚡ barra rápida; — minimiza; ✕ sai.

### Barra rápida

Toque em ⚡: uma barra pequena fica sobre o jogo, com o campo de valor, /▶, Buscar/Refinar e ↑ ↓ = ≠ (aumentou, diminuiu, não mudou, mudou). Com até 50 resultados aparece Editar; com até 5, os valores ao vivo; com 1, ❄ congela e salva. As receitas do jogo aparecem como ▶ botões: um toque aplica. Arraste pelo ⠿; ▢ abre o painel; – volta para a bolinha.

# Busca

Achar onde o jogo guarda um número: buscar, refinar, editar e congelar.

### Como achar um valor

1. Escolha o jogo. 2. Digite o número que aparece na tela e toque em Nova busca. 3. Faça o número mudar no jogo, digite o novo e toque em Refinar. 4. Repita até sobrar 1 ou poucos. Refinou errado e sobrou 0? ↶ Desfazer volta à lista anterior (tocar de novo refaz). Sem saber o número novo, use ↑ ↓ = ≠.

### O que digitar no valor

100 = número exato. 100~200 = faixa (número arredondado ou abreviado: 1.2K = 1150~1250; só para buscar e refinar). 100;250 = vários de uma vez. 100;250;7::128 = grupo: todos a até 128 bytes um do outro, no mesmo objeto (corta milhares de resultados soltos). 150X4 = cifrado com a chave 4 bytes depois, como no GameGuardian. ...A4 no refino = só os endereços que terminam em A4.

### Tipos de valor

Auto procura Dword, Float, Qword e Double de uma vez. Se souber o tipo, marque só ele: mais rápido e com menos resultados. Vida e velocidade costumam ser Float; moedas, Dword. Jogo com Lua (o motor diz · Lua): Lua acha só números do Lua.

## Valores cifrados (cadeado)

Muitos jogos trancam moedas e vida com uma chave. A busca já procura esses valores e mostra o número real com cadeado. Ao editar ou congelar um cadeado, o Tinker tranca o valor novo com a mesma chave. Se aparecer o mesmo número normal e com cadeado, edite o cadeado: o normal costuma ser só uma cópia (ou isca do antitrapaça).

## Valor desconhecido

Para barras sem número (vida, energia): escolha o tipo (barra costuma ser Float) e toque em Sem valor. Faça a barra mudar e toque em ↑ ou ↓; sem mudar nada, =. Repita até sobrar pouco. Com um número no campo dá para dizer quanto mudou (↓ 10).

## Achar sozinho

Digite o número da tela (ou o nome escrito ao lado dele, ex.: Abates, para número que muda rápido) e toque em Achar sozinho. O painel some, o Tinker lê a tela (no aparelho, sem internet) e refina sozinho a cada mudança enquanto você joga. Com até 3 e "IA pode testar valores" ligado em Ajustes, ele testa cada um e mostra Salvar no certo.

## Qual resultado salvar

Com até 20 resultados, em jogo Unity, cada um mostra o campo do jogo (PlayerData.UpgradeStone). "Cópia temporária (Int32)" é só o número da tela: editar não muda nada. Salve o campo de verdade.

## Editar resultados

Toque num resultado: Novo valor, ❄ Congelar, Salvar, Ver próximos, Ver ficha, O que escreve aqui. Editar (todos ou os marcados) muda vários de uma vez; "Só os que valem agora: X → Y" muda só os que valem X (todos os inimigos com 100 de vida), sem perder a lista. Em sequência escreve 100, 101, 102…: o número que aparecer no jogo mostra o endereço certo; Descobrir pela tela faz isso sozinho e volta tudo.

## Mais buscas

Recolhido embaixo da busca: Sem valor, Busca por bytes (AOB: pares hex com ?? de curinga, em Dados ou Código), Foto do jogo, Onde o jogo escreve, Editor de save e Ir para endereço.

## Foto do jogo

Para pegar de novo uma recompensa (jogo offline): 1) Tirar foto, parado 4 s. 2) Pegue a recompensa. 3) Ver o que mudou: só o que mudou com a ação. 4) Voltar como estava: os valores voltam aos da foto e a recompensa fica para pegar de novo. Se travar, feche e abra o jogo.

## Onde o jogo escreve

Começar, carregue o jogo ou uma fase, Ver: mostra as regiões da memória onde o jogo escreveu. Usar nas buscas deste jogo faz a busca começar só nelas; se não achar, procura em tudo sozinha.

## Editor de save

Lista os arquivos de progresso do jogo. Os de texto (XML, PlayerPrefs do Unity, JSON) mostram cada número pelo nome; mude e toque em Gravar: o Tinker faz backup, fecha o jogo e devolve o arquivo. Save binário ou cifrado não dá. Só jogo offline.

# Ferramentas

Atalhos prontos para casos comuns, logo abaixo da busca: uma ferramenta aberta por vez.

### Ferramentas

Logo abaixo da busca, uma fileira de botões; só a escolhida abre embaixo. Toque de novo para fechar.

### Fácil

Passo a passo para quem não conhece Dword, Float ou cifrado: pergunta só o número da tela e se aumentou ou diminuiu. O tipo, o cifrado, o dobro e as cópias o Tinker resolve sozinho. Abre sozinho na primeira vez.

### Velocidade (Unity)

Fique no menu ou numa fase parada e toque em Achar a velocidade: o Tinker acha a escala de tempo do Unity pelo relógio do motor. Escolha 0.5x, 2x, 3x ou 5x; 1x volta ao normal. Muda só o valor do motor, sem entrar no jogo.

### Cronômetros

Com uma construção ou espera rodando, digite quanto falta na tela (2h 30min, 45min, 90s) e toque em Achar cronômetros. Terminar agora (ou Terminar todos) põe a hora de terminar no agora. Recusa se achar lugares demais, para não estragar o jogo.

### Loja

Abra a loja do jogo, digite 2 a 6 preços que aparecem (ou Ler da tela) e toque em Achar preços: a lista de preços vira resultado. Tudo por 1 deixa todos por 1.

### Desbloquear (Unity)

Abra a tela dos itens (loja, inventário) e toque em Achar o que desbloquear: aparecem os campos isUnlocked, owned, purchased… com quantos objetos vivos. Desbloquear liga em todos (isLocked vira 0).

### Disfarçado

Quando a busca normal não acha porque o jogo guarda o número de outro jeito (dobro, ×10, +100 ou cifrado com chave fixa): digite o número da tela e toque em Começar. A cada mudança, digite o novo e escolha ×k + c ou Cifrado. Mude de jeitos diferentes (ganhe 1, depois 3): subir sempre de 1 deixa contadores passarem.

# Salvos

O que você achou fica aqui: congelar, dar nome, receitas, patches e voltar sozinho ao reabrir.

### Salvar e congelar

Salvar põe o resultado na lista do jogo; Congelar reescreve o valor várias vezes por segundo. Em Salvos: dar nome, editar vários, exportar e importar. Marque dois salvos para ver a distância entre eles.

### Ponteiros e reabrir o jogo

Quando o jogo reinicia, os endereços mudam. Ao salvar, o Tinker já busca os ponteiros e aprende a assinatura; ao reabrir o jogo, cada salvo volta sozinho (ponteiro → caminhos → assinatura), e os da mesma ficha vêm junto pelo offset (↳ Ouro +0x8). Vários caminhos? Abra o salvo, digite o valor do jogo e Filtrar pelo valor. ⚠ = salvo de outra vez do jogo, não é lido nem escrito até voltar. ↻ procura na hora.

### Receitas

Marque os campos e toque em Criar receita: guarda cada campo pelo nome da classe (Unity), senão pelo ponteiro, senão pela assinatura. Aplicar escreve tudo de uma vez (e congela os ❄); "ao abrir" aplica sozinha quando o jogo carrega. Também na barra rápida. Copiar manda como texto; Colar lista recebe.

### Código e patches

Para o recurso não diminuir: no salvo, O que escreve aqui? e gaste o recurso em 15 s. Aparece a instrução que muda o valor; Ver código abre Memória → Código. Tocar numa instrução: Desligar esta instrução (NOP) ou trocar os bytes; vira um patch em Salvos → Patches, com liga/desliga, que volta sozinho ao reabrir. Se o jogo cair logo depois, o patch fica suspeito e desligado.

## Memória

Ver a memória em volta, a ficha do objeto (campos com nome), métodos e funções do jogo.

### Endereços e Buscar perto

Ver próximos mostra os valores vizinhos; Ir para endereço aceita 7a0010+8. Buscar perto procura um valor (a prata) nas linhas em volta de um ou vários endereços (o ouro).

### Ficha do objeto

Num salvo, Ver ficha (ou Memória → Ficha): os campos em volta do valor, ao vivo; o que muda fica destacado. Em jogo Unity, com os nomes do jogo (Player.hp), o texto das strings ("Herói"), Vector3 como (x, y, z) e listas com quantos itens. Nos outros, com o tipo adivinhado. Abra pela classe: digite PlayerData e Abrir, ou Ver todas as classes. Copiar os números para outro objeto da mesma classe clona um item (ponteiros e textos não mudam).

### Métodos (Unity)

Na Ficha, Métodos da classe: Contar chamadas (quantas vezes roda em 10 s) e Sempre devolver (número, sim/não ou Não fazer nada), que vira um patch desligado. Exportar a lista de classes gera um .cs com classes, campos e métodos.

### Funções da lib (sem IDA)

Memória → Código: digite parte do nome (gold, AddCoins) e Procurar: as funções com nome das libs do jogo. Ver código, Quem ela chama, Contar chamadas, Sempre devolver ou Não fazer nada (patch). Quais rodam quando eu jogo? conta até 12 de uma vez.

### Unreal e Lua

Unreal: na Ficha, digite o nome do objeto ou da classe (Player, BP_Player_C) e Procurar, pelas tabelas do próprio motor. Lua (xLua): abra um resultado na Ficha: a tabela do Lua aparece com o nome de cada campo; "tabela ›" abre a outra.

## Registro

O que aconteceu e por quê: quedas do jogo e o relatório para investigar.

### O jogo fechou

Quase sempre é edição num endereço errado ou de outro tipo: refine até sobrar 1 antes de editar. O Tinker percebe a queda, pergunta se reabre e, reabrindo, os salvos voltam sozinhos. O motivo fica no Registro.

### Reportar um problema

Registro → Compartilhar relatório e envie o .txt: tem tudo para investigar.

## Ajustes

Assistente (IA), menu flutuante, busca, ponteiros, backup e atualização.

### Assistente (IA)

Em Ajustes, escolha Gemini ou Groq e coloque as chaves (grátis em aistudio.google.com e console.groq.com) ou use o painel de chaves da planilha. Toque em estrela na Busca, na Ficha ou no Registro. A IA procura classes, busca, refina e compara, mas não edita sozinha: quando acha, aparece Aplicar e ↶ Desfazer. Só vai o que está na tela, quando você toca em Perguntar. Precisa de internet.

### Opções

Menu flutuante: abrir ao iniciar, tamanho, lado com o jogo deitado e transparência. Busca: pausar o jogo durante a busca, procurar valores cifrados (cadeado), Teclado do Tinker. Ponteiros: preparar ao salvar e só nas libs do jogo. Regiões de memória: onde a busca procura. Atualizar e testar sozinho: baixa a versão nova, instala (root) e roda o autoteste. Mandar relatório sozinho: a cada 10 min de jogo, para a planilha.

### Biblioteca e backup

Cada jogo guarda notas da IA, salvos, receitas e patches. Fazer backup grava tudo em Download/Tinker; Exportar e Importar (colar) levam para outro aparelho; Juntar com a planilha mistura com o painel. Juntar nunca apaga o que já existe.